

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 4

1) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

- a) Effectuer une décomposition de Choleski de la matrice des coefficients du système.
- b) Résoudre le système obtenu.

2) Soit $x \in \mathbb{R}^n$ pour un $n > 0$ et $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ la norme p de x .

- a) Montrer que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ pour toute valeur de p .
- b) Soit A une matrice et $\|A\|_\infty$ la norme matricielle induite de la norme vectorielle. Montrer que $\|A\|_\infty = \max_{i=1,2,\dots,n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$.
- c) Soit A une matrice et $\|A\|_1$ la norme matricielle induite de la norme vectorielle. Montrer que $\|A\|_1 = \max_{j=1,2,\dots,n} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right)$.

3) Soit A une matrice n par n pour un certain $n > 0$ et $x \in \mathbb{R}^n$. Considérons la norme de Frobenius définie par

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

- a) Montrer que $\|A\|_F$ est bel et bien une norme, c'est-à-dire que pour toutes matrices A et B et pour toute constante α
 - i) $\|A\|_F \geq 0$
 - ii) $\|A\|_F = 0 \iff A = 0$

- iii) $\|\alpha A\|_F = |\alpha| \cdot \|A\|_F$
 - iv) $\|A + B\|_F \leq \|A\|_F + \|B\|_F$
 - b) Montrer que la norme de Frobenius est compatible avec la norme vectorielle $\|\cdot\|_2$, c'est-à-dire que $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \cdot \|x\|_2$.
 - c) Montrer que $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$.
 - d) Déterminer une matrice A telle que $\|A\|_2 \neq \|A\|_F$.
 - e) En déduire que $\|A\|_F$ ne peut être une norme induite d'une norme vectorielle, c'est-à-dire que $\|A\|_F \neq \sup_{y \in \mathbb{R}_*^n} \frac{\|Ay\|}{\|y\|}$
- 4) Montrer que $\text{cond}(A) \geq 1$ pour toute matrice A .
- 5) Considérons la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- a) Calculer $\text{cond}(A)$.
 - b) Conditionner les lignes de la matrice A avec la norme $\|\cdot\|_1$, puis calculer le conditionnement de la nouvelle matrice.
 - c) Conditionner les colonnes de la matrice résultante avec la norme $\|\cdot\|_1$, puis calculer le conditionnement de la nouvelle matrice.
 - d) Refaire les parties b) et c), mais en normalisant cette fois avec la norme $\|\cdot\|_\infty$.
 - e) En résolvant le système d'équation

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix},$$

on a obtenu en arithmétique à $m = 3$ chiffres significatifs la solution approximative

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18,8 \\ -6,78 \\ -8,01 \end{pmatrix}.$$

Déterminer des bornes pour l'erreur d'approximation relative de cette solution.

6) Considérons le système itératif

$$x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + c$$

où

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1/2 & -4 \\ 6 & 3 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Montrer que ce système converge pour toute valeur de $x^{(0)}$.